Metoder til at understøtte kvalitetsforbedring

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Contents

Forord **5**

1 Datadrevet Ledelse og kvalitetsforbedring **7**
1.1 Nationale kvalitetsmål og regional driftsmålstyring 7
1.2 Data og tavlemøder 7

2 Fokusér på kvalitetsproblemer **9**
2.1 Vis data fra en proces 9
2.2 Find og analysér årsager 9
2.3 Sammensæt et kvalitetsforbedringsteam 10

3 Brug forbedringsmodellen som ramme **11**
3.1 Sæt mål: Hvad ønsker vi at opnå? 11
3.2 Etablér en måling: Hvordan kan vi se, at en ændring er en forbedring? 11
3.3 Vælg ændring: Hvilke handlinger kan skabe forbedringer? 12
3.4 Afprøv ændring: Brug Plan-Do-Study-Act 12

4 Værktøjer til kvalitetsforbedring **15**
4.1 Seriediagram 15

Forord

Hermed foreligger Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals introduktion til forbedringsarbejdet i 2. udgave, og samtidig udgives den for første gang primært digitalt. Den bærer, som hidtil, titlen 'Metoder til at understøtte kvalitetsforbedring', og er redigeret af Enhed for Kvalitet under Udviklingsafdelingen.

– Enhed for Kvalitet, Udviklingsafdelingen

Chapter 1

Datadrevet Ledelse og kvalitetsforbedring

Formålet med Datadrevet Ledelse er, at tilvejebringe en fælles platform for kvalitetsudvikling og forbedring af kliniske og organisatoriske processer på alle niveauer i Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dette sker ved at omsætte, fortolke og præsentere data på en måde, der skaber transparens og understøtter strategisk beslutningstagen baseret på valide data.

Datadrevet Ledelse er et bærende element i hospitalets arbejde med den regionale strategi om fokus og forenkling.

- Fokus skabes gennem en nøje prioritering af hvilke meningsfyldte indikatorer direktion, afdelingsledelser og afsnitsledelser skal fokusere på.
- Forenkling skabes ved, at de valgte indikatorer skal kunne monitoreres ved hjælp af synlige og tilgængelige data, ligesom indikatorvalgene indebærer en lang række bevidste fravalg af andre indikatorer.

Datadrevet Ledelse er samtidig det gennemgående metodiske styringsredskab i hospitalets indsatser for at leve op til de nationale kvalitetsmål, samt den regionale driftsmålstyring.

1.1 Nationale kvalitetsmål og regional driftsmålstyring

Tavlerne er det strukturelle omdrejningspunkt for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals arbejde med regionenens fem driftsmålsområder: Tilfredshed, Levering, Kvalitet, Produktivitet samt Medarbejdere og ledere. På tavlerne er der afsat en række til hvert område, som illustreret i figur 1 nedenfor.

1.2 Data og tavlemøder

Datadrevet Ledelse indebærer, at strategiske beslutninger i organisationen skal understøttes af data, og at tavlemøder skal være en platform for kvalitetsforbedringsarbejde.

Tavlerne har en opbygning som erfaringsmæssigt er velegnet til at give overblik over mål og data (tavlens venstre del), og til at give plads til arbejdet kvalitetsforbedringer (tavlens højre del).

REGIONALE OG NATIONALE DRIFTSMÅL IND HER?

Seriediagrammer anvendes på tavlens venstre del i alle tilfælde hvor det er fagligt meningsgivende, til at vise og understøtte analyser data.

Til brug for det forbedringsarbejde som skal foregå på tavlens højre del, præsenteres i de efterfølgende kapitler en række enkle værktøjer, som kan anvendes til at identificere årsager til kvalitetsproblemer, samt strukturere arbejdet med at finde og implementere kvalitetsforbedringer.

Chapter 2

Fokusér på kvalitetsproblemer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals ydelser kan – meget generaliseret – beskrives som resultatet af tusindvis af processer, der hver består af et antal forbundne trin, som har et formål og en funktion. Processerne påvirker – og er afhængige af – det system de befinder sig i.

For at forbedre en proces, må man sætte fokus på at raffinere og optimere de enkelte trin i processen, gøre dem mere effektive, og fjerne trin som er overflødige.

I dette arbejde kan man få god hjælp af forskellige værktøjer som beskrives i det følgende.

Der er værktøjer som visualiserer data, og der er værktøjer som hjælper med at finde og analysere årsager til kvalitetsproblemer.

Når de mulige årsager til et kvalitetsproblem er identificeret, starter arbejdet med at finde og implementere handlinger der kan imødegå årsagerne (se Sammensæt et kvalitetsforbedringsteam og Værktøjer til kvalitetsforbedring).

2.1 Vis data fra en proces

Det naturlige udgangspunkt for kvalitetsforbedringsarbejde er, at en given proces ikke lever op til sin målsætning.

Seriediagrammer er særligt egnede til at følge data fra en proces over tid, med henblik på at synliggøre problemer, og de bør anvendes overalt hvor det er meningsgivende.

VÆRKTØJ SE KAPITEL HVORNÅR BRUGES DET?

Seriediagram 3.1 Til at vise data fra en proces over tid, for at se om en målsætning nås, samt om processen i øvrigt er stabil. Bruges også til at undersøge om en ændring der er gennemført fx ifm. kvalitetsarbejde, fører til en forbedring. Søjlediagrammer mv?
TABEL 1

2.2 Find og analysér årsager

Hvis et seriediagram viser at der er problemer med kvaliteten i en proces, kan en række forskellige værktøjer hjælpe med at pege på mulige årsager. Værktøjerne hjælper med at svare på:

1. Hvor i processens forløb opstår problemet? (Forløbsdiagram)
2. Hvad tror vi årsagerne til problemet er? (Årsags-/virkningsdiagram, 5 x Hvorfor)

Table 2.1: A table of the first 10 rows of the mtcars data.

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0
Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0
Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1
Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0
Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1
Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1
Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1

3. Hvad er de egentlige årsager til problemet? (Optællingsskemaer og Paretodiagram)

Nedenstående tabel beskriver kort de forskelige værktøjer og hvornår de kan anvendes. Værktøjerne er beskrevet i flere detaljer i kapitlet Værktøjer til kvalitetsforbedring

VÆRKTØJ SE KAPITEL HVORNÅR BRUGES DET?

Metode		Bruges til at ...
Forløbsdiagram	3.2	danne overblik og forstå de forskellige trin i en proces, samt identificere hvor kvalitetsproblemer opstår
Årsags-/virkningsdiagram	3.3	brainstorme om hovedårsagerne til et kvalitetsproblem, samt hvilke underårsager der bidrager til hver årsag
5 x Hvorfor	3.4	grave dybere ned i forståelsen af (kerne-)årsagerne til et problem.
Optællingsskemaer og Paretodiagram	3.5	indsamle data om kvalitetsproblemet, til at identificere de vigtigste kilder til problemet og til grafisk at fremstille årsagerne til kvalitetsproblemet

TABEL 2

Dataenheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har udarbejdet en MS Excel-fil (Hjælpeværktøjer til kvalitetsforbedring – den findes på Insite under 'Data'), som indeholder skabeloner til brug eller inspiration for forbedringsarbejdet.

2.3 Sammensæt et kvalitetsforbedringsteam

Når det praktiske arbejde med forbedring af en proces skal igangsættes, håndteres det bedst af et mindre team (fx op til højst 5-8 personer). Opbakning fra den samlede personalegruppe og ledelse er naturligvis vigtig at have med hele vejen.

Identificér en teamleder som har tilstrækkelig pondus blandt kollegerne. Vær gerne åben overfor at inkludere folk som har legitime forbehold, og som er indstillet på at give konstruktiv kritik. Overvej at invitere en kollega fra et andet afsnit eller afdeling, som kender til tilsvarende problematikker, eller som er (med-)'ejer' af en relateret proces.

Overvej følgende, når jeres team skal sammensættes:

- Har vi en repræsentant fra de fagområder/discipliner, som har med processen at gøre?
- Har vi overvejet folk, som ikke er læger eller sygeplejersker?
- Har vi udpeget en teamleder?
- Er der nogen som skal have særligt ansvar for at sikre det faglige niveau?
- Har vi overvejet at inkludere en konstruktiv skeptiker i teamet?
- Er der nogen der har erfaring med kvalitetsforbedring, som kan facilitere forbedringsarbejdet?
- Har vi overvejet at inkludere en ekstern interessent?

Chapter 3

Brug forbedringsmodellen som ramme

Forbedringsmodellen kan hjælpe organisationer med at fokusere arbejdet med forbedring af processer. Forbedringsmodellen stiller en ramme op for forbedringsarbejdet, og den består af to dele: Den første del stiller 3 centrale spørgsmål til forbedringsarbejdet, der i væsentlig grad kan besvares ved hjælp værktøjerne under Fokusér på kvalitetsproblemer. Anden del af forbedringsmodellen er en afgrænset cyklisk proces – kendt som PDSA-cyklus – der gentages efter behov.

3.1 Sæt mål: Hvad ønsker vi at opnå?

For at gøre begrebet "kvalitetsforbedring" operationelt, er der behov for klart definerede målsætninger, som skal kunne ses som svaret på spørgsmålet: "Hvad ønsker vi at opnå?".

Nogle målsætninger vil kunne fastlægges på baggrund af "før"-målinger sammenholdt med fx de regionale driftsmål eller nationale standarder. Andre målsætninger vil have mere lokal karakter, og vil fx kunne fastlægges på baggrund af aftaler mellem forskellige ledelseslag om det ønskede niveau for kvalitet.

Målsætninger for forbedringsarbejde bør være:

- **Klare** – For at kunne lave en klar plan for forbedringsarbejdet, må målsætninger være veldefinerede.
- **Afgrænsede i tid** – Sæt en tidsramme for hvornår målsætninger skal være nået.
- **Realistiske og ambitiøse** – Udviklingspotentiale findes som regel dér hvor man er nødt til at strække sig eller "stå på tæer" for at nå.
- **Reel kvalitet** – Sæt fokus på, om den enkelte målsætning faktisk bidrager til kvalitet for patienter og pårørende.

3.2 Etablér en måling: Hvordan kan vi se, at en ændring er en forbedring?

De berørte processer måles – dvs. data indsamles over tid, opgjort som:

- Antal
- Andele (fx i procent)
- Rate (fx utilsigtede hændelser pr. 1000 indlæggelsesdage)
- Målingsresultater (fx ventetider, blodtryk)

Nogle typiske måletyper er:

- **Resultatmålinger** – ”patientens stemme” i systemet. Resultatmålinger afspejler hospitalets ydelser, eller udfaldet heraf. Eksempler på resultatmålinger kunne være infektionsrater, ventetid mv.
- **Procesmålinger** – et udtryk for systemets evne til at leve op til krav, standarder og arbejdsgange. Med andre ord: præsterer de underliggende processer der understøtter hospitalets virksomhed som planlagt?
- **Balancemålinger** – systemet betragtet fra forskellige perspektiver. Balancemålinger kan give en indikation af om forbedringer på ét område skaber nye problemer på andre områder. Eksempler kunne være patient- og medarbejdertilfredshed eller produktivitet. Seriediagrammer er, som også tidligere nævnt, gode til at visualisere disse former for måle-data, da analyserne af data bliver enkle at gennemføre og væsentligt mere kvalificerede. Dette skyldes, at seriediagrammer bygger på et sæt enkle statistiske principper, kendt som statistisk proceskontrol (SPC), som tager højde for den naturlige variation i et datasæt.

Seriediagrammet giver et statistisk validt og objektivt grundlag for at kunne sige om konkrete ændringer resulterer i målbare forbedringer.

Seriediagrammer kan uden videre tegnes i hånden, men for at lette arbejdet, kan Excel-filen Hjælpeværktøjer til kvalitetsforbedring som indeholder en skabelon til generering af seriediagrammer, benyttes. Excel-filen kan hentes på Insite under ’Data’. Se mere om seriediagrammer under Seriediagram.

3.3 Vælg ændring: Hvilke handlinger kan skabe forbedringer?

Idéer til forbedring vil oftest tage udgangspunkt i personalets kollektive viden om emnet og om mulige årsager til de aktuelle kvalitetsproblematikker. Idéer eller inspiration til forbedring kan også komme fra patienter, pårørende, andre afdelinger, andre hospitaler eller fra videnskabelige artikler.

Identificér først alle idéer, som kan adressere et problem, eller som kan forbedre resultater, ved at:

- Bruge værktøjer til at finde og analysere årsager (se 2.2 Find og analysér årsager), med henblik på at identificere hvor problemer opstår, samt pege på mulige løsninger
- Bede teamet om idéer
- Undersøge hvad Best Practice er andre steder og evt. undersøge litteratur
- Overveje generiske forbedringsstrategier (hvad ville være en god generel tilgang til at forbedre kvaliteten? Kan LEAN, SPC eller andre metoder tilbyde noget?) og så brainstorme om hvordan disse kan tilpasses i den konkrete lokale sammenhæng.

Reducér dernæst listen over idéer, så den indeholder de forslag til ændring som med størst sandsynlighed kan resultere i forbedring. Mål fra processer eller delprocesser kan være en hjælp i arbejdet med at identificere de ændringsmuligheder som skal undersøges nærmere.

3.4 Afprøv ændring: Brug Plan-Do-Study-Act

3.4.1 Test og implementér ændringsidéer

Når et antal mulige forbedringsidéer er identificeret, er det hensigtsmæssigt at teste hver enkelt så grundigt som muligt ved hjælp af et antal små test, hvor forskellige variationer og kombinationer afprøves. Brug PDSA-cyklus til at implementere og vurdere ændringen, og som et værktøj til at holde forbedringsteamet og projektet på sporet. Når resultaterne er analyseret, udbredes de succesfulde forbedringer.

Husk altid at tage højde for lokale organisatoriske forhold, patienttyper, personale og færdigheder, udstyr og politikker når der arbejdes med PDSA-cyklus.

3.4.2 Inden du begynder med PDSA-cyklus

Du kan forberede et par ting, inden du begynder at gennemgå en eller flere cyklusser i PDSA:

1. Organisér dine forbedringsidéer i logiske grupper, fx sorteret efter ligheder eller fælles forbedringskoncept
2. Bestem hvilke forbedringsidéer der har højest prioritet og skal testes først
3. Identificér forskellige måder hvorpå hver idé kan implementeres

3.4.3 Sådan benyttes PDSA-cyklus

PDSA-cyklus bruges til at udvikle ændringsidéer, til at teste ændringer i det små og til at implementere ændringer på tværs af et afsnit eller en afdeling.

Nedenstående er inspiration til de trin man bør gennemgå i det konkrete arbejde med PDSA-cyklus.

Brug evt. PDSA-hjælpeskemaet fra den medfølgende Excel-fil Hjælpeværktøjer til kvalitetsforbedring, som findes på Insite under 'Data'.

Forventet udfald af denne PDSA-cyklus?

- Hvad forventes udfaldet af afprøvningen at være?

Plan for ændring

- Hvad går ændringen ud på (detaljeret)?
- Hvem gør hvad?
- Hvor gør de det?
- Hvornår gør de det?

Plan for dataindsamling

- Hvilken information indsamles (tællinger, målinger, interviews, observationer)?
- Hvem indsamler data?
- Hvem analyserer data og studerer resultatet?
- Hvor indsamles data?
- Hvornår finder dataindsamlingen sted?
- Hvordan indsamles data?

Hvad skete ved udførelse af planen?

Indførelse af ændring og dataindsamling

- Notér faktisk udfald
- Notér uforudsete problemer, uventede hændelser og begivenheder, der kan bidrage til at forstå hvorfor en ændring virkede eller ikke virkede.
- Var der behov for at modificere planen? - I givet fald hvilken modificering?
- Begynd analysen af data (f.eks. Diagram, tabel)

Læring: Udfaldet af afprøvningen i forhold til forventet udfald

- Sammenhold det observerede resultat af afprøvningen med det forventede udfald.
- Sammenfatning - Skriv en liste med den viden/erfaring denne PDSA-cyklus medførte
- Hvad var det bedste ved ændringen?
- Hvad var det værste ved ændringen?

Næste handling

- Er der behov for ny afprøvning for at være sikker på at ændringen medfører forbedring?
- Skal alternative ændringer afprøves?
- Skal andre aspekter ved ændringen undersøges?
- Er der behov for at modificere den afprøvede ændring?

- Er ændringen en fiasko, så den skal droppes helt?
- Er sikkerheden for at ændringen virker stor nok til, at ændringen skal indføres i større skala?
- Sammenfatning: Beskriv – med udgangspunkt i læringen for nuværende PDSA-cyklus – modifikationer til planen med henblik på at gennemføre den næste PDSA-cyklus. Brug nyt hjælpeskema.

Chapter 4

Værktøjer til kvalitetsforbedring

4.1 Seriediagram

Seriediagrammer er et bærende element i arbejdet med Datadrevet Ledelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det skyldes blandt andet, at et af seriediagrammets væsentlige styrker er, at det sætter fokus på om data har et niveau eller en retning.

Netop niveau og retning – dvs. informationer om processens målopfyldelse og udvikling over tid – er helt centrale for at fastslå om processen leverer kvalitet på tilfredsstillende niveau, og om kvaliteten eventuelt er blevet forbedret eller forringet.

Dataenheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital opdaterer og udsender ugentligt seriediagrammer for en række centrale kvalitetsindikatorers vedkommende. For indikatorer som har lokal karakter og hvor man interesserer sig for at overvåge kvaliteten, vil der være behov for at den enkelte afdeling eller afsnit selv laver seriediagrammer. Til dette formål findes en MS Excel-skabelon som kan anvendes til at fremstille seriediagrammer. Skabelonen kan hentes på Insite under 'Data'.

FIGUR 2 Læsningen af seriediagrammer understøttes af en række supplerende informationer, der ses i et samlet layout i figur 2.

4.1.1 Seriediagrammets elementer

Det layout for seriediagrammer som anvendes på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kan opdeles i 5 hovedelementer, som gennemgås i det efterfølgende.

1. Oplysninger om den aktuelle indikator, og navnet på afdeling eller afsnit.
2. Hovedelementet i et seriediagram er en graf, som består af målepunkter i kronologisk rækkefølge. Målepunkterne angives på værdiaksen og er forbundne. De skal illustrere hvordan en proces opfører sig over tid.

Medianen i data – det vil sige den midterste værdi, hvis man sorterer datasættet – angives langs tidsaksen som en rød lige linje, for at synliggøre hvor de enkelte målepunkter ligger i forhold til denne. Langs tidsaksen indtegnes også målsætningen med grå stiplet linje. Der kan være flere medianer indtegnet, hvis grafen over tid har vist en signifikant forbedring eller forværring i kvalitetsniveau.

Diagrammet viser desuden en kort beskrivelse øverst af data, hvor mange observationer der gennemsnitligt indgår i et enkelt datapunkt, og hvor mange observationer der indgår i det seneste datapunkt.

3. Målsætningen for indikatoren angives sammen med medianværdien, som et udtryk for i hvor høj grad målsætningen nås.

4. En kort datadefinition og eventuelle relevante kommentarer til data, samt information om processen indeholder tilfældig variation, eller – hvis den ikke gør – på hvilken måde processen er ikke-tilfældig.
5. En tendenskurve samt en grafisk indikation af om processen er stabil eller ikke stabil (hhv. tilfældig og ikketilfældig variation).

Tendenskurven skal tages som en visualisering af om det "går den rigtige vej". Den dannes på baggrund af de enkelte datapunkters kumulerede afstand til den aktuelle median, og udviser derfor en lidt højere følsomhed overfor ændringer i en proces en det egentlige seriediagram. Den kan derfor tjene som en tidlig advarsel om at data er ved at ændre retning.

4.1.2 Fortolkning af seriediagrammet

Som nævnt ovenfor, er særligt niveau og retning i data væsentlige for fortolkningen af data.

Seriediagrammets median angiver det aktuelle niveau for den pågældende proces, og den skal vurderes i forhold til det mål som er sat for processen. Hvis niveauet i kvaliteten er tilfredsstillende kan data derefter monitoreres løbende for at sikre at processen vedbliver at være stabil på det ønskede kvalitetsniveau. Man tilstræber normalt at datapunkter varierer tilfældigt omkring medianen i et datasæt. Tilfældig variation er et udtryk for at en given proces er stabil, mens ikke-tilfældig variation er et tegn på at "noget" styrer data, og at processen derfor ikke er stabil. Hvis en proces viser ikke-tilfældig variation, så betyder det at datapunkterne er begyndt at få en anden retning end den tilfældige bevægelse omkring medianen – med andre ord vil det ikke længere være tilfældigt om næste datapunkt falder over eller under medianen. Hvis retningen er positiv, fx øget patienttilfredshed eller et fald i ventetider, så er det et udtryk for at data viser at en kvalitetsforbedring er signifikant. Hvis retningen er negativ så er det anledning til at analysere hvad der er begyndt at styre data, og derefter iværksætte forbedringsarbejde for at få retningen tilbage på kurs og niveau. Hvis et team arbejder med at forbedre en proces og variationen af data bliver ved at være tilfældig, så har ændringerne endnu ikke ført til dokumentérbare forbedringer. Det er nødvendigt at vende tilbage til Forbedringsmodellen, analyseværktøjer og PDSA-cyklusser. ## FORLØBSDIAGRAM Et forløbsdiagram, også kendt som Flowchart eller Procesmodel, er en kortlægning af de forskellige trin i en proces – for eksempel de trin som et ambulatorium gennemgår for at levere en bestemt behandling. Forløbsdiagrammet kan give overblik over et helt forløb, og hjælper teams med at fokusere på procestrin som har problemer. Et traditionelt forløbsdiagram er ofte meget detaljeret, og derfor kan man overveje om et overordnet forløbsdiagram, evt. med supplerende kommentarer i punktform, er tilstrækkeligt til at give det fornødne indblik i processens trin.

FIGUR 3 – Traditionelt forløbsdiagram (fra "Implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer", Sundhedsstyrelsen.dk)

FIGUR 4 – Overordnet forløbsdiagram (fra "Implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer", Sundhedsstyrelsen.dk) Trin-for-trin vejledning 1. Saml gruppen som skal arbejde med at definere et forløbsdiagram. Væsentlige interessenter bør være repræsenteret. 2. Fastlæg hvad start og slutpunktet i forløbene er. 3. Fokusér på at kortlægge de vigtigste dele af processerne – brug ikke for meget tid på undtagelserne. 4. Forløbsdiagrammet skal vise de faktiske processer, ikke de ideelle. 5. Benyt fx. et whiteboard eller post-it-sedler til at udarbejde diagrammet. ## ÅRSAGS-/VIRKNINGSDIAGRAM Årsags-/virkningsdiagrammet (eller fiskebensdiagrammet) er et enkelt værktøj, som kan bruges til at strukturere en brainstorm og lave en grafisk visning af mulige årsager til et problem. Et årsags-/virkningsdiagram (se figur 5) er et vigtigt skridt i kvalitetsforbedringsarbejde, og det kan hjælpe med at sikre at et forbedringsteam har det nødvendige overblik over mulige årsager til problemet, før teamet går i gang med at finde løsninger.

FIGUR 5 - Udsnit af et eksempel på et udfyldt årsags-/virkningsdiagram Trin-for-trin vejledning Udskriv skabelonen til årsags-/virkningsdiagrammet fra Excel-filen Hjælpeværktøjer til kvalitetsforbedring, som findes på Insite under 'Data', og udfyld i hånden ved at 1. Formulere problemet så kort og entydigt som muligt, og skriv ind i boksen til højre (under virkning) 2. Justér evt. hovedkategorierne på de fem ben så de er dækkende for den konkrete kontekst, og tilføj eller fjern ben efter behov. 3. Når de vigtigste hovedgrupper er placeret, er det en god idé at give god plads til at teamet kan arbejde kreativt med at finde årsager. Bed teamet overveje hvert ben i diagrammet, og ikke fokusere for meget opmærksomhed på kun en enkelt eller to årsagskategorier. Det er bedst ikke at diskutere idéerne på dette niveau af brainstormingsprocessen. 4.

Skriv dernæst de årsager, som teamet mener, bidrager til problemet, ind under de rette ben i diagrammet. 5. Teamet kan beslutte at indtegne yderligere underårsager til de identificerede årsager direkte i diagrammet, eller en blank skabelon kan anvendes til at visualisere næste niveau under en årsag. Gentag efter behov, indtil årsags/virkningskomplekset er afdækket i tilstrækkelig grad til at teamet kan arbejde videre. Excel-skabelonen indeholder mulighed for, at man indtaster problem og mulige årsager direkte i et redigeringsfaneblad, hvorefter det færdig årsags-/virkningsdiagram kan printes ud. Når årsags-/virkningsdiagrammet er færdigt, kan teamet begynde at bedømme resultatet, for at forstå og analysere årsagerne til problemet. ## 5 X HVORFOR "5 x Hvorfor" er et simpelt værktøj til brainstorming, som hjælper forbedringsteams med at finde grundlæggende årsager bag et problem. Når teamet har identificeret årsager til et problem ved hjælp af enten Årsags-/virkningsdiagrammer, så stil så mange "hvorfor?"-spørgsmål som muligt, for at bore ned igennem de enkelte årsager. Stop når svarene ikke længere giver mening, set i relation til spørgsmålet. Problem: Jeg er for dårlig til at danse vals Hvorfor? Jeg har ikke styr på trinene Hvorfor? Jeg mangler øvelse Hvorfor? Jeg har ikke fået øvet dem med min dansepartner Hvorfor? Hun har været syg de sidste 3 gange FIGUR 6 – Eksempel på 5 x Hvorfor Denne arbejdsform giver teams mulighed for at se videre end de mest åbenlyse svar, og at reflektere over mindre indlysende forklaringer. Trin-for-trin vejledning 1. Spørg "hvorfor" har vi problemet 2. Spørg "hvorfor" til årsagen. Bliv ved at spørge "hvorfor" til hver foreslået årsag (på samme måde som en spørgelysten 3-årig kunne gøre). 3. Spørg så mange gange der er behov for, for at få problemet brudt ned i størrelser som der kan arbejdes med (5 gange er typisk, men det kan være flere eller færre gange) "5 x Hvorfor" bruges som regel til at udforske et problem i dybden, ved at fokusere på at finde årsager, som måtte ligge bag dem som teamet mener er primære. Metoden kan hjælpe med at sikre, at man undgår bias eller at fokusere for snævert. 4.5 SIMPEL OPTÆLLING OG PARETODIAGRAMMER Et optællingsskema er et simpelt værktøj til at samle data, som kan hjælpe et team med at identificere den eller de vigtigste årsager bag et kvalitetsproblem. Helt konkret bruges optællingsskemaet til at dokumentere frekvensen af årsager til et problem, og det er særligt nyttigt når teamet allerede har identificeret et antal mulige årsager eller fejlkilder.

FIGUR 7 Trin-for-trin vejledning 1. Lav en liste over de mest almindelige årsager til det pågældende problem. Hvis du allerede har lavet et årsags-/virkningsdiagram, så brug årsagerne derfra. Skriv så mange ned som nødvendigt – en typisk liste indeholder 6 til 10 årsager. Tilføj også en "Andet"-årsag. 2. Skriv årsagerne ind i et optællingsskema som oven for - Excel-skabelon Hjælpeværktøjer til kvalitetsforbedring, der kan findes på Insite under 'Data' indeholder et forslag til et optællingsskema som enten kan printes og bruges, eller som kan udfyldes direkte på PC'en. 3. Beslut hvordan data skal indsamles – Skal der samles data ind fremadrettet, eller findes der historiske data. Skal der foretages audits, eller bruges anden dokumentation? 4. Fastsæt en tidsramme for dataindsamlingen. Tidsrammen bør være lang nok til at lave fx 50 fund. Hvis data samles ind fremadrettet, så forsøg at holde indsamlingsperioden kort (fx 1 uge). 5. Identificér hvem skal indsamle data, og bed dem sætte en streg ud for hver årsag de observerer. Vær tydelig omkring hvordan årsagerne er defineret. 6. Opgør hvilke årsager der har haft flest fund, og fokusér på disse i det kommende forbedringsarbejde. Tegn evt. data ind i et Paretodiagram ved hjælp af det medfølgende værktøj, som beskrevet nedenfor. Et Paretodiagram er et værktøj, som hjælper et team med at vise årsager eller områder som bidrager mest til det undersøgte kvalitetsproblem. Paretodiagrammet bygger på en teori om, at et lille antal årsager er de største "syndere" i en proces. Når størstedelen af en problematik kan henføres til et lille del af de mulige årsager, kaldes det Paretoeffekt. Et klassisk eksempel på en Paretoeffekt er når 20% af det man gør, resulterer i 80% af problemerne. Selve diagrammet viser antal observationer af hvert problem i søjler, og viser samtidigt det akkumulerede antal i procent, for at gøre det enkelt at identificere hvilke årsager der bidrager til hovedparten af problemet (her 80%). Trin-for-trin vejledning 1. Lav en optælling som beskrevet ovenfor, fx ved hjælp af Optællings-skema-skabelonen 2. Indtast årsager og antal observationer i redigeringsfanebladet til Paretodiagrammer i Excel-skabelonen Hjælpeværktøjer til kvalitetsforbedring, som findes på Insite under 'Data'. 3. Udskriv det færdige Paretodiagram og fokusér forbedringsarbejdet på de væsentligste årsager til problemet.